

TD Limites et continuité de fonctions

Exercice 1

Montrer que les fonctions suivantes ont des limites en $+\infty$ et $-\infty$ et déterminer les dites limites.

$$x \mapsto \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^3 + 3x + 4} \quad x \mapsto \frac{e^{3x} + x + 1}{e^x + e^{-x}} \quad x \mapsto \frac{\ln(x^2 + e^x)}{2 + x}$$

Exercice 2

Calculer, si elle existe, la limite des expressions suivantes :

- | | |
|--|---|
| 1. $\frac{x}{ x }$ en 0 | 5. $2^{\frac{1}{x}}$ en 0 |
| 2. $\lfloor x + 2 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ en 1 | 6. $\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$ en 0 |
| 3. $x \sqrt{\frac{x-1}{x}}$ en 0 | 7. $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ en 0 |
| 4. $\frac{x^2}{x - \exp\left(\frac{1}{x}\right)}$ en 0 | |

Exercice 3

Étudier les limites des fonctions suivantes :

- $f : x \mapsto \frac{x}{2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right)}$ en 0 • $g : x \mapsto \frac{x^3 - 3x^2 + 5x - 3}{4x^4 + x^2 + x - 6}$ en 1 • $h : x \mapsto \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$ en $+\infty$

Exercice 4

Déterminer les limites, si elles existent, en $+\infty$ des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{x^2 + x - 1}{2x^2 - 2}; \quad g : x \mapsto \frac{x}{x - 1}; \quad a : x \mapsto \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{1/x}$$

$$b : x \mapsto \frac{(x^x)^x}{x^{(x^x)}}; \quad c : x \mapsto \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x \text{ où } a \in \mathbb{R}.$$

INDICATION : Si nécessaire, on pourra utiliser l'encadrement suivant

$$\forall x \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[, \quad x - x^2 \leq \ln(1+x) \leq x$$

Exercice 5

Préciser les limites, si elles existent, en 0 des fonctions suivantes :

- | | |
|---|---|
| a) $\frac{\ln(1+x)}{x}$ | f) $(\sin x)^{1/\ln x}$ |
| b) $\frac{\sin(x)}{x}$ | g) $ \ln(x) ^x$ |
| c) $\frac{\ln(1+\sin x)}{x}$ | h) $\frac{\tan(ax)}{\tan(bx)}$ où $a, b \neq 0$ |
| d) x^x | i) $\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$ |
| e) $\frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}{x}$ | |

Exercice 6

Déterminer les limites, si elles existent, des fonctions suivantes :

$$a : x \mapsto \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{en } 1; \quad b : x \mapsto \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}} \quad \text{en } \frac{\pi}{4};$$

$$c : x \mapsto \frac{\sin(3x)}{1 - 2 \cos x} \quad \text{en } \frac{\pi}{3};$$

INDICATION : méthode : poser $h = x - a$ et étudier la limite quand h tend vers 0 de l'application $\tilde{f}(h) := f(a + h)$.

Exercice 7

Montrer que les limites suivantes existent et déterminer les

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

Exercice 8

Justifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln(x)} = 1$

Exercice 9

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ et $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. On suppose que le produit fg admet pour limite 1 en 0. Montrer qu'alors f et g admettent toutes deux 1 comme limite en 0.

Exercice 10

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est constante.

Exercice 11

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, admettant une limite finie en 0 et vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$$

1. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

2. En déduire que f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12

Déterminer les limites, si elles existent, des fonctions suivantes :

$$a : x \mapsto \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{en } 1; \quad b : x \mapsto \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}} \quad \text{en } \frac{\pi}{4};$$

$$c : x \mapsto \frac{\sin(3x)}{1 - 2 \cos x} \quad \text{en } \frac{\pi}{3};$$

MÉTHODE : poser $h = x - a$ et étudier la limite quand h tend vers 0 de l'application $\tilde{f}(h) := f(a + h)$.

Exercice 13

Déterminer un équivalent simple de :

$$\begin{aligned}
 & \bullet a(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{\ln(x)} \quad (\alpha > 0) \quad \text{en } +\infty & \bullet f(x) = \ln\left(\frac{2x^2-x+1}{2x^2-5x+7}\right) \quad \text{en } +\infty \\
 & \bullet b(x) = \frac{\ln(2x^2+x+1)}{\ln(2x+3)} \quad \text{en } +\infty & \bullet g(x) = \frac{(1-e^x)\sin x}{x^2+x^3} \quad \text{en } 0 \\
 & \bullet c(x) = x\ln(1+x) - (x+1)\ln(x) \quad \text{en } +\infty & \bullet h(x) = \frac{\sin^2(e^{3x}-1)}{x^3} \quad \text{en } 0 \\
 & \bullet d(x) = \sqrt{x^2+1} - x \quad \text{en } +\infty & \bullet i(x) = \left(\frac{x^2}{x^2-1}\right)^x - 1 \quad \text{en } +\infty \\
 & \bullet e(x) = \ln\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) \quad \text{en } +\infty
 \end{aligned}$$

Exercice 14

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\frac{1}{1-x} - (1+x+x^2+\dots+x^n) \underset{0}{=} o(x^n)$.

Exercice 15

Déterminer un équivalent en 0 de $e^{\sin x}$, de $e^{\cos x}$ puis de $e^{\cos x} - e$.

Exercice 16

Soit

$$\begin{aligned}
 f :]0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\
 x &\mapsto \frac{e^{3x}-1}{x}
 \end{aligned}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 17

Soit f une fonction continue telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

1. Montrer que, pour tout réel a et pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$ on a $f(na) = nf(a)$
2. Montrer que, pour tout $q \in \mathbb{Q}$, $f(q) = qf(1)$
3. En déduire que f est une fonction linéaire

Exercice 18

Soit a et b deux réels avec $a < b$ et soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction continue sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = x_0$

Exercice 19

Soit a et b deux réels avec $a < b$ et soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b}$$

1. Montrer que f réalise une bijection de $]a, b[$ dans $\mathbb{R}$
2. Déterminer f^{-1} . f^{-1} est-elle continue ?

Exercice 20

Montrer que l'équation $x^5 + 5x - 2 = 0$ admet une racine et une seule dans $]0, 1[$. Donner une valeur approchée de cette racine x_0 à 10^{-2} près par défaut.

Exercice 21

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(2x) = f(x)$$

Montrer que f est une fonction constante.

Exercice 22

Un randonneur a marché 10 km en deux heures. Montrer qu'il y a eu une période d'une heure pendant laquelle il a parcouru exactement 5 km

Exercice 23

Montrer que l'équation $\cos x = x - 1$ admet une unique solution réelle.

Exercice 24

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > 2$, on considère l'équation

$$(E_n) : x^n - nx + 1 = 0$$

Montrer que :

1. (E_n) admet deux racines α_n et β_n telles que $0 < \alpha_n < 1 < \beta_n$.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 1$. On pourra poser $\beta_n = 1 + c_n$ et écrire la formule du binôme de Newton.

Exercice 25

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et surjective. Montrer que f s'annule une infinité de fois.

Exercice 26

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ telle que $f \circ f - 2f + \text{Id} = 0$. On rappelle que Id est la fonction identité de $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{Id} : \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x \end{array}$$

1. Montrer que f est une bijection croissante.
2. Montrer que f est une translation (i.e une fonction de la forme $x \mapsto x + b$).